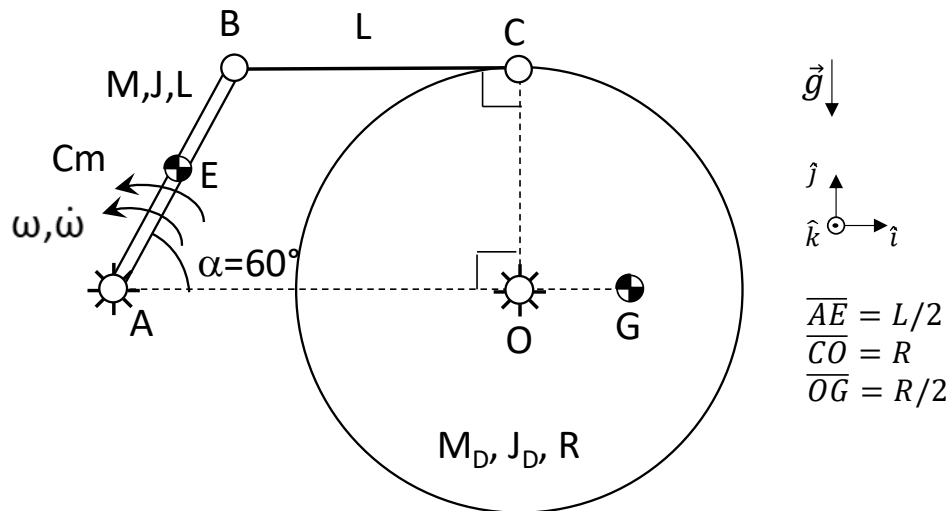


Problema N.1



Il sistema in figura è posto nel piano verticale. La manovella AB, incernierata in A, ha massa M (con baricentro a metà asta in E), inerzia J e lunghezza L . Sull'asta AB è applicata la coppia motrice C_m . Questa a sua volta si connette tramite la cerniera in B all'asta BC (di lunghezza L , massa e inerzia trascurabili) e si connette tramite la cerniera C ad un disco di massa M_D (incernierato in O), momento d'inerzia baricentrico J_D e raggio R il cui baricentro è situato in G.

Assegnato l'atto di moto $\alpha, \omega, \dot{\omega}$ e noti i seguenti dati e gli angoli posti in figura:

$L = 1 \text{ m}$	$J = 0.5 \text{ kgm}^2$	$M = 0.5 \text{ kg}$	$\omega = 1 \text{ rad/s}$
$R = \sqrt{3}/2 \text{ m}$	$J_D = 0.1 \text{ kgm}^2$	$M_D = 2 \text{ kg}$	$\dot{\omega} = 1 \text{ rad/s}^2$

si richiede di determinare:

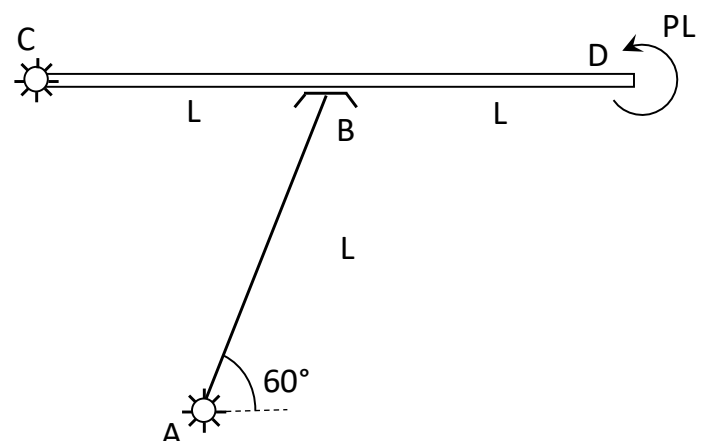
1. Velocità e accelerazione del punto G ($\mathbf{V}_G, \mathbf{a}_G$), velocità e accelerazione angolari del disco.
2. La coppia motrice C_m necessaria a garantire l'atto di moto imposto

Problema N.2

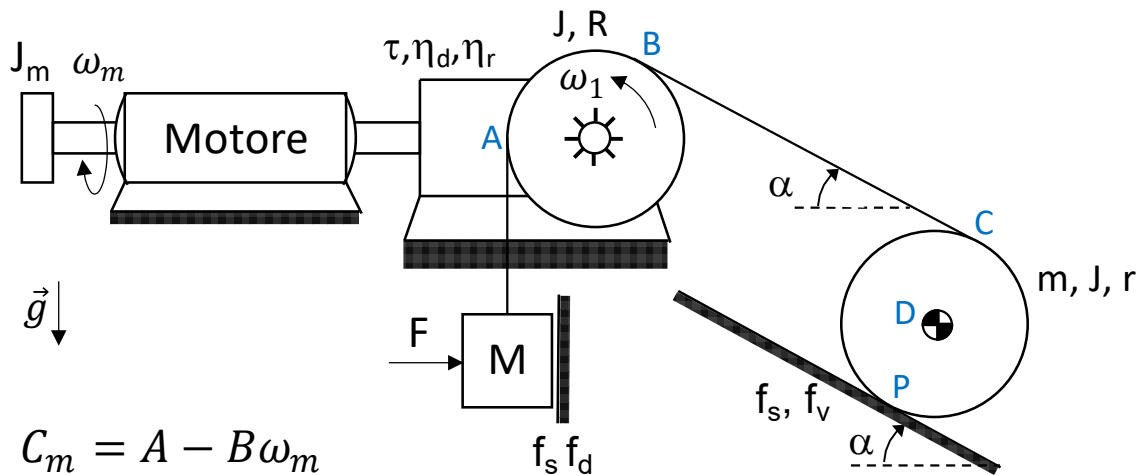
L'asta **CD** di lunghezza $2L$ è collegata a terra tramite una cerniera in C e ad una seconda asta **AB** di lunghezza L mediante un pattino in B. Infine, una coppia **PL** è applicata in D come riportato in figura.

Si chiede di calcolare:

1. Le reazioni vincolari in A, B, C.
2. Le azioni interne dell'asta **CD**



Problema N.3



$M = 100 \text{ kg}$	$R = 0.5 \text{ m}$	$\eta_d = 0.9$	$f_s = 0.8$	$A = 100 \text{ Nm}$
$m = 20 \text{ kg}$	$r = 0.75 \text{ m}$	$\eta_r = 0.45$	$f_v = 0.05$	$B = 30 \text{ Nm/(rad/s)}$
$J_m = 0.1 \text{ kg m}^2$	$\alpha = 30^\circ$	$\tau = 1/10$	$f_d = 0.2$	$g = 9.81 \text{ m/s}^2$
$J = 2 \text{ kg m}^2$	$F = 200 \text{ N}$			

L'impianto in figura è azionato da un motore (di coppia C_m , velocità angolare ω_m e inerzia J_m) che si connette tramite una trasmissione di rapporto τ (e di rendimento diretto/retrogrado η_d/η_r) ad un disco di raggio R e inerzia J . Su di esso si avvolge una fune inestensibile a cui è collegato un secondo disco di inerzia J , raggio r e massa m soggetto ad attrito volvente (coefficiente f_v) nell'ipotesi di aderenza (coefficiente f_s) che rotola su un piano di inclinazione α . All'altro capo della fune è presente una massa M che scorre su un piano verticale in condizioni di attrito dinamico (coefficiente f_d) e su cui agisce una forza F .

Usando i dati in tabella, e considerando la massa M in salita, si richiede:

- 1) C_m e ω_m nella condizione di regime*;
- 2) C_m considerando un'accelerazione imposta della massa M in salita pari a 1 m/s^2 ;
- 3) considerando le condizioni del punto 2, si verifichi l'assunzione di aderenza del disco.

*Nota la curva caratteristica del motore $C_m = A - B\omega_m$